

ECR Server Test - Detaljert Analyse

Dato: 2025-12-30

Terminal IP: 192.168.0.43

Server IP: 192.168.0.41 (Mac)

Port: 8009

Sammendrag

✅ Terminal koblet til ECR-serveren!

❌ Men terminalen snakker en ANNEN protokoll enn forventet

Detaljert Analyse

Tilkoblinger

Terminalen koblet til serveren **5 ganger** - dette tyder på at den prøver å etablere kommunikasjon men får ikke forventet svar.

Protokoll-observasjoner

1. Initial Handshake

Terminal sender: 00 00

- Dette er **IKKE** standard Nets/BAX protokoll
- Nets/BAX bruker normalt: ENQ (0x05), ACK (0x06), eller STX (0x02)
- 00 00 tyder på en annen protokoll (muligens ZVT eller proprietær)

2. Purchase Command Sent

Server sendte: 02 50 2C 31 2C 31 30 30 03 53

Dekoding: STX "P,1,100" ETX LRC

- Dette er **korrekt** Nets/BAX format
- Kommando: Purchase, Operator 1, 100 øre (1 NOK)

3. Terminal Response (typisk)

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

- Terminal sender bare NULL-bytes (0x00)
- Dette betyr terminalen **ikke forstår** BAX-kommandoen

4. VIKTIG: Forsøk #4 - Annen respons!

00 17 49 31 3B 32 30 30 30 30 30 30 31 30 31 33 1F 30 30 30 31 1F 31 1E

Dekoding av denne meldingen:

- 00 17 = Lengde (23 bytes)
- 49 31 = "I1" (ASCII)
- 3B = ";" (separator)

- 32 30 30 30 30 30 30 30 31 30 31 33 = "200000001013" (ASCII)
- 1F = Unit Separator
- 30 30 30 31 = "0001" (ASCII)
- 1F = Unit Separator
- 31 = "1" (ASCII)
- 1E = Record Separator

Tolkning: I1;200000001013^{us}0001^{us}1^{rs}

Dette ser ut som en **identifikasjonsmelding** eller **statusmelding** fra terminalen.

Konklusjon

Problemet

Terminalen på 192.168.0.43 bruker **IKKE** Nets/BAX protokoll som forventet. Den bruker trolig:

- **ZVT (Zahlungsverkehr Terminal)** - tysk standard
- **OPI (Open Payment Initiative)** - Norsk standard fra BankAxept
- **Proprietær Ingenico/Verifone protokoll**

Bevis

1.  Terminalen kobler til ECR-serveren (port 8009)
2.  Terminalen sender initiell handshake (00 00)
3.  Terminalen forstår ikke BAX Purchase-kommandoen
4.  Terminalen sender identifikasjonsmelding med annet format

Terminal-informasjon fra responsen

Fra meldingen I1;200000001013^{us}0001^{us}1 :

- **Terminal ID:** I1 eller 200000001013
- **Noe ID:** 0001
- **Status/versjon:** 1

Neste Steg

1. Identifiser terminal-modell

Sjekk fysisk på terminalen:

- Merke (Ingenico, Verifone, Nets, BankAxept)
- Modellnummer
- Firmware-versjon (i terminal-menyen)

2. Sjekk terminal-innstillinger

Gå til terminal-menyen og noter:

- **ECR Protocol** (ZVT? OPI? BAX? EFT?)
- **Communication Mode** (Master/Slave)
- **Message Format**

3. Alternativ protokoll

Basert på 00 00 handshake og lengde-prefikset melding, prøv:

ZVT-protokoll

```
# Registration (0x06 0x00)
frame = bytes([0x06, 0x00])

# Payment (0x06 0x01 + amount)
amount = 100 # 1.00 NOK in cents
frame = bytes([0x06, 0x01]) + amount.to_bytes(4, 'big')
```

OPI-protokoll

OPI bruker XML over TCP - helt annen tilnærming.

4. Terminal-dokumentasjon

Finn dokumentasjon for denne terminalen:

- Ingenico: Developer portal
- Verifone: VHQ developer docs
- Nets: Nets Developer documentation
- BankAxept: OPI specification

Test-kommandoer for videre analyse

Test 1: Send lengde-prefikset melding

```
# Prøv samme format som terminal bruker
message = b"STATUS"
frame = len(message).to_bytes(2, 'big') + message
```

Test 2: ZVT Registration

```
# ZVT Registration command
frame = bytes([0x06, 0x00, 0x00]) # Cmd + Length + Checksum
```

Test 3: Echo terminalen sin melding

```
# Svar på terminalen med samme format
response = bytes([0x00, 0x05]) + b"OK" + bytes([0x1F, 0x1E])
```

Oppsummering

Suksess:  Nettverksforbindelse fungerer perfekt

Problem:  Feil protokoll - terminalen snakker ikke Nets/BAX

Løsning: Identifiser korrekt protokoll (ZVT/OPI) og implementer den

Terminalen er **klar til bruk**, men vi må snakke riktig "språk"!